42

ЖҰМЫС ПАРАҒЫ · 11-СЫНЫП · АТОМ ЯДРОСЫНЫҢ ФИЗИКАСЫ

Атом ядросы

Аты-жөні: _____ Сынып: _____ Күні: _____

1 Ойлан! ТҮСІНУ

Неліктен ауыр ядролардың бөлінуі де, жеңіл ядролардың синтезі де энергия береді?



2 Сәйкестендір БІЛУ

Ұғымды оның анықтамасымен сәйкестендір.

1. Ядро	**А.** $E_б = \Delta m \cdot c^2$ (1 м.а.б. ↔ 931,5 МэВ).
2. Масса ақауы	**Б.** Z протон + N нейтрон; A = Z + N.
3. Байланыс энергиясы	**В.** $\Delta m = Zm_p + Nm_n - M_я$.
4. Меншікті $E_б/A$ max	**Г.** Темір (~8,8 МэВ).

1 — ☐ 2 — ☐ 3 — ☐ 4 — ☐

3 Формуланы оқы БІЛУ

$$A = Z + N$$

Белгі	Шама	Бірлігі
A	жұмыс	Дж
N	_____	_____

4 Тест ТҮСІНУ

Дұрыс жауапты дөңгелекпен белгіле.

1. **Бор постулаты: атом жарық шығарады, қашан:**
   - (A) Ядро айналғанда
   - (B) Үнемі
   - (C) Электрон жоғары деңгейден төменгіге ауысқанда
   - (D) Электрон тыныштықта

2. **Резерфорд тәжірибесі нені көрсетті?**
   - (A) Атомның оң зарядталған кішкене ядросы бар
   - (B) Электрон жоқ
   - (C) Атом бөлінбейді
   - (D) Атом біртекті

3. **Ядро нелерден тұрады?**
   - (A) Фотондардан
   - (B) Электрон мен протоннан
   - (C) Протон мен нейтроннан
   - (D) Тек нейтроннан

4. **Изотоптар дегеніміз:**
   - (A) Нейтрон саны бірдей
   - (B) Әр түрлі элементтер
   - (C) Протон саны бірдей, нейтрон саны әр түрлі ядролар
   - (D) Массасы бірдей

5 Суретпен жұмыс

ТАЛДАУ



1. Суретте қандай құбылыс бейнеленген?

2. Суреттегі белгілеулерді (бағыттама, жазу) түсіндір.

6 А деңгейі

ТҮСІНЕМІН

$^{235}_{92}U$ ядросында неше протон мен нейтрон бар?

7 В деңгейі

ҚОЛДАНАМЫН

$^{7}_{3}Li$ массасы 7,01601 м.а.б. (атомдық). Байланыс энергиясы? (m_H = 1,00783, m_n = 1,00867)

8 С деңгейі

ТАЛДАЙМЫН

Графикке сүйеніп, ^{235}U бөлінуінде бір нуклонға шаққанда бөлінетін энергияны бағала.

Рефлексия · 3 – 2 – 1

- 3 — 3 жаңа ұғым
- ☐ 2 — 2 қызықты дерек
- ☐ 1 — 1 сұрақ
- ☐

Үй тапсырмасы

- A §44; 3 есеп.
- B Изотоптар картасымен жұмыс.
- C Ядролық модельдер туралы.

Үйде виртуалды зертханада тексер

Мұғалімге: жауаптар

Атом ядросы

Сәйкестендір: 1 — Б, 2 — В, 3 — А, 4 — Г

Формула A = Z + N: A — жұмыс, Дж; N — қуат, Вт

Тест: 1 — С, 2 — А, 3 — С, 4 — С

А деңгейі: 92 p, 143 n.

В деңгейі: Δm ≈ 0,0421 м.а.б.; $E_б$ ≈ 39,2 МэВ.

С деңгейі: ≈ 8,5 − 7,6 ≈ 0,9 МэВ/нуклон → ≈ 200 МэВ.